

Describe 5 aplicaciones de una red estándar

- Correo electrónico
- Acceso y actualización de bases de datos
- Navegación en la web, internet
- Terminal remota
- Videoconferencia
- VOIP
- Aprendizaje a distancia

Enumera 5 objetivos típicos en el diseño de redes

- Aumentar las ventajas competitivas, reducir costos
- Modernizar tecnologías obsoletas de telecomunicaciones
- Reducir los costos de red, incluidos los gastos generales asociados a redes separadas para voz, datos y video.
- Interrupción de los negocios causados por desastres naturales y no naturales
- Evitar la interrupción del negocio por causas de seguridad de redes

La red no debe de fallar más de una vez cada 6000 horas y debe de ser reparada en dos horas calcular la disponibilidad

$$\frac{6000}{6000+2} = .9966$$

Cuáles son las etapas en el diseño de redes PDIOO en orden

- Plan
- Diseño
- Implementación
- Operación
- Optimización
- Retirada

Cuáles son las etapas en el diseño de redes top Down

- Análisis de requerimientos
- Diseño lógico de redes
- Diseño físico de redes
- Pruebas, optimización, diseño y documentación de la red
- Implementar y probar la red
- Monitorear y optimizar el rendimiento de la red

Cuáles son las tres etapas de diseño jerárquico propuesto por Cisco

- Etapa de núcleo
- Etapa de distribución
- Etapa de acceso
-

Enumera tres factores en el tráfico de la red

- Hora del día
- Velocidad de red
- Tamaño de los paquetes

Cuál es la definición de topología

Es un término utilizado en el campo de las redes de computadoras para describir la estructura de una red

Describe dos características de una WLAN

- Facilita el roaming
- Los usuarios permanecen en la misma vlan mientras se mueven en distintos acces points lo que facilita el direccionamiento

Ancho de banda de

- E1 2mbps
- T1 1.56mbps
- E3 44mbps
- DS0 64 kbs
-

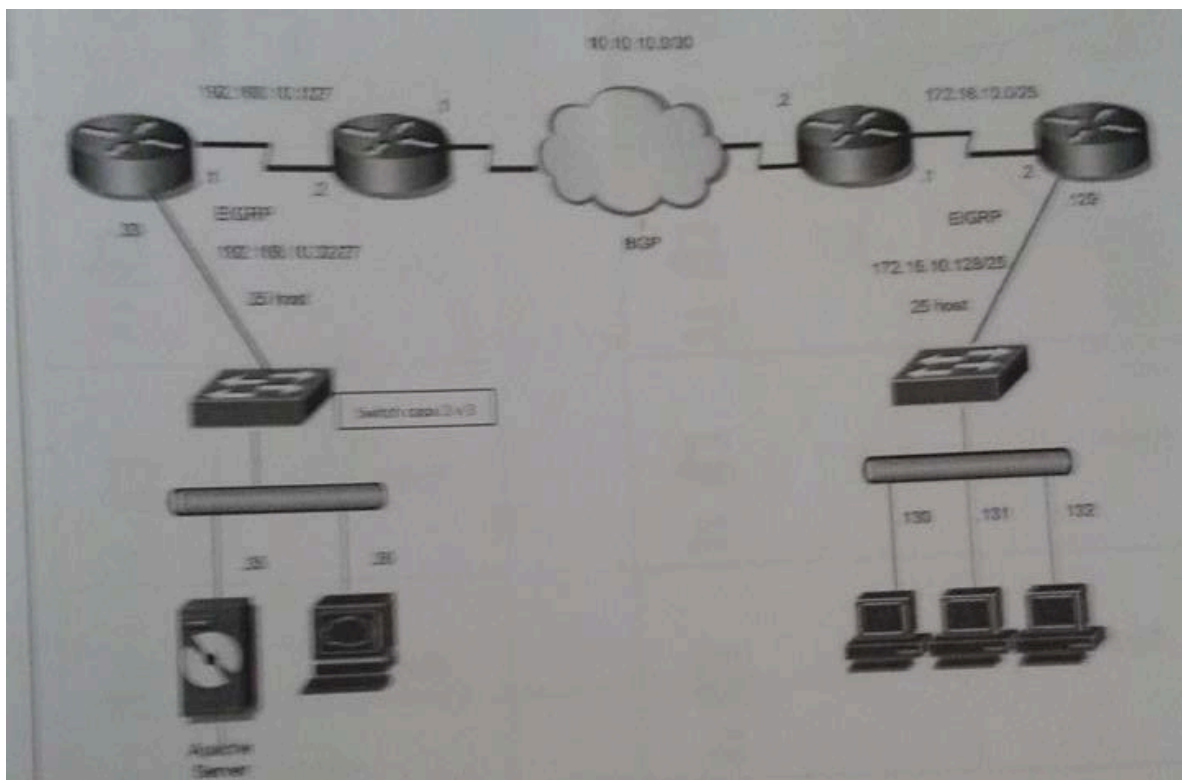
Que factores arquitectónicos y ambientales debe de considerar para una nueva instalación inalámbrica

- Arquitectónica
 - o Espacio para paneles de parchado
 - o Espacio para canaletas o escalerillas
- Ambientales
 - o Aire acondicionado
 - o Calefacción

Por qué debería preocuparse por el tráfico de difusión

- Por qué se hacen peticiones a todos los dispositivos conectados en la red, por lo tanto mientras un equipo no conteste la petición, seguirá ocupando el canal de comunicación.
- Por qué puede generar un ataque ddos ya que un computador recibe respuestas de todos los demás del dominio

Identificar 5 puntos importantes en este diagrama de red



- Topología de red jerárquica

Las empresas deben de proteger sus redes de diferentes y sofisticados ataques.

- Virus
- Troyanos
- Spam
- Pishing

Describe 5 restricciones de las organizaciones en la implementación de un proyecto de redes.

- Políticas de la empresa
- Limitaciones presupuestales
- El diseño debe adaptarse al presupuesto del cliente
- Recursos limitados obligan a la cuestión más económica no la mejor
- Usar la palabra inversión no gasto

Enumera tres parámetros para conocer el estatus de routers y switches

- Mostrar buffers
- Mostrar interfaces
- Mostrar versiones

A que se refiere el término salud de la red

- Al conjunto de características que nos indican el estado de una red como son:
 - o Rendimiento
 - o Disponibilidad
 - o Utilización del ancho de banda
 - o Precisión
 - o Eficiencia Precisión
 - o Eficiencia
 - o Tiempo de respuesta
 - o Estatus de routers y switches

Por qué se debe de representar la estructura lógica de una interconexión de una estructura física

- Ayuda a verificar que los objetivos de diseño son realistas
- Ayuda a ubicar donde irán los equipos
- Ayuda a descubrir si la red actual tiene problemas

Relación de columnas

- Confidencialidad
 - o Prevenir la divulgación de información a personas o sistemas no autorizados
- Integridad
 - o Busca mantener los datos libres de modificaciones no autorizadas
- Autenticidad
 - o Propiedad que permite identificar el generador de la información
- Disponibilidad
 - o Característica, cualidad o condición de la información de encontrarse a disposición de quienes deben de acceder a ella ya sean personas procesos o aplicaciones
- Amenaza
 - o Es una indicación de un evento desagradable con el potencial de causar daño
- Vulnerabilidad
 - o Son debilidades de seguridad asociadas con los activos de información de una organización
- Manejabilidad
 - o Gestión de la configuración, administración de cambios en las configuraciones
- Usabilidad
 - o Estrictas medidas de seguridad, red lenta
- Adaptabilidad
 - o Evitar la incorporación y diseño de elementos que pueden hacer difícil la implementación de nuevas tecnologías en el futuro

- Asequibilidad
 - o Una red debería de llevar la mayor cantidad de trafico posible para mantener costo aceptables

2 Examen parcial Análisis y diseño de Redes

1.- ¿Cuáles son las partes que contiene un Plan de Pruebas?

- Objetivo de la prueba
- Criterios de aceptación
- Tipos de ensayos que se ejecutan
- Equipo de Red y otros recursos necesarios
- Scripts de pruebas
- El cronograma y los hitos del proyecto de prueba

2-3.- ¿Cuáles son las fases (pasos) de la Anatomía de un ataque?

- Dirección IP
- Puertos (TCP/UDP)
- Servicios
- Código(comercial, in house)
- Fallas(programación, implementación)

4.- ¿Cuáles son las tres capas de diseño jerárquico de redes?

- Capa de Núcleo
- Capa de Distribución
- Capa de Acceso

5.- ¿Qué mecanismos podrían utilizarse para evitar que un atacante pueda ver, o cambiar la configuración de un switch? Menciona al menos tres

- Requerir login y password para acceder a los dispositivos.
- No usar telnet, sino SSH.
- Reforzarlo contra posibles intrusos

6.- ¿Cuál es la definición de Topología?

- Es el término utilizado en el campo de las redes de computadoras para describir la estructura de una red

7.- ¿Qué es un Plan de seguridad?

- Declaración de alto nivel que propone lo que la organización debe hacer para lograr los requerimientos de seguridad.
- Especifica tiempo, personas y otros recursos que serán requeridos para desarrollar una política de seguridad y lograr su implementación.

8.- Elabora un diagrama de red donde represente el concepto de Defensa en profundidad

- La seguridad de la red se divide en varias etapas, con diferentes técnicas para proteger la red.

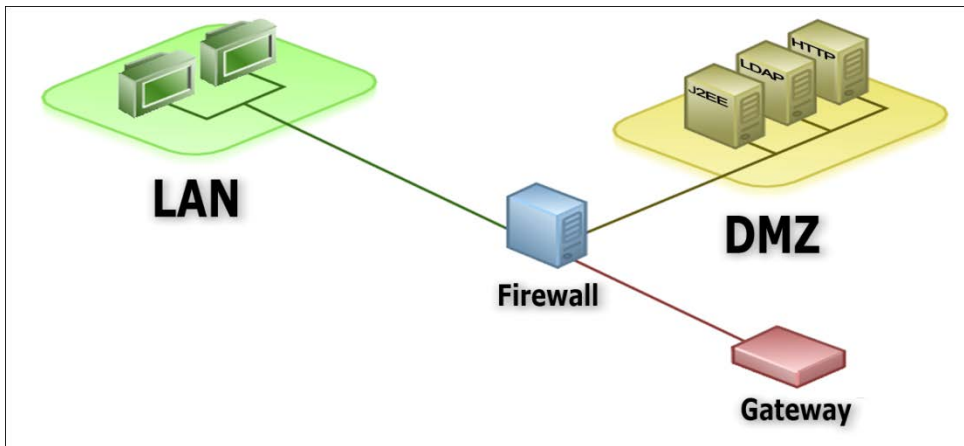


9.-Enumera 3 semejanzas entre una VLAN y una WAN

WLANS y VLANs

- Una LAN inalámbrica (WLAN) se implementa frecuentemente como una VLAN
- Facilita el “roaming”
- Los usuarios permanecen en la misma VLAN y subred IP mientras se mueven entre APs, de modo que no hay necesidad de cambiar la información de direccionamiento

10-11.- Elabora un diagrama del esquema general de la Topología de Seguridad de redes.



12.- Enumera los 3 rangos de direcciones IPs válidas para el Direcccionamiento Privado

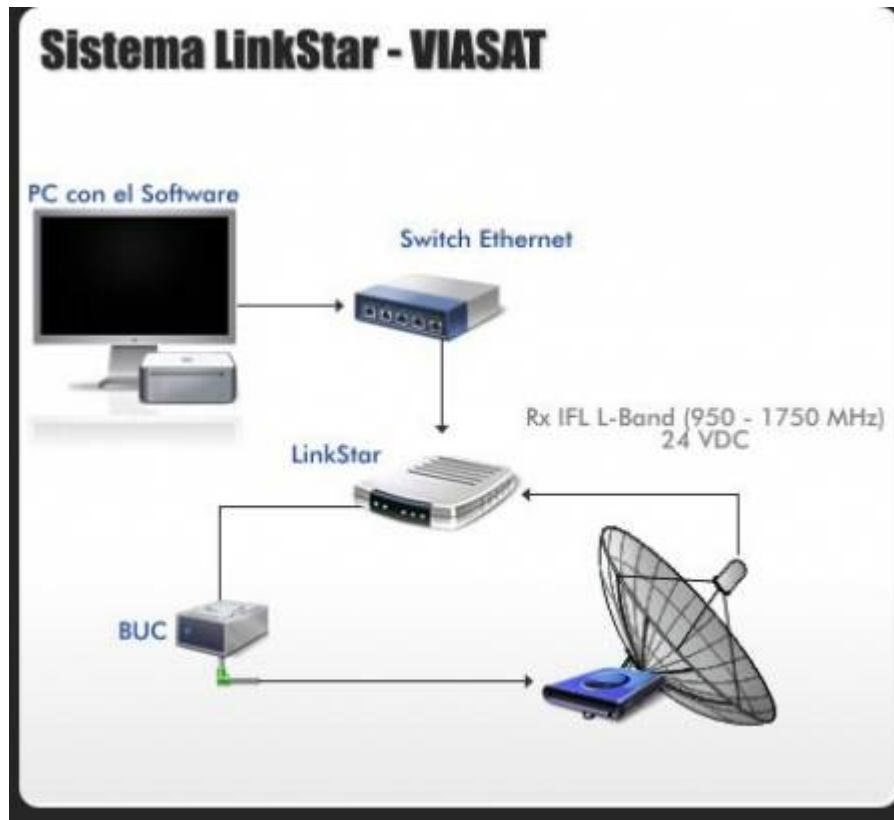
- 10.0.0.0 – 10.255.255.255
- 172.16.0.0 – 172.31.255.255
- 192.168.0.0 – 192.168.255.255

13.- Enumera al menos 6 medios de transmisión usados en las redes

- Cables (Coaxial, STP,UTP)
- Óptica (Fibra óptica (MMF,SMF))
- Inalámbrico (Laser , Satellite)

14-15. -Elabora un diagrama que represente los dispositivos necesarios para tener el servicio de internet Satelital

- **Modem** o tarjeta PC para satélite
- **Antena** parabólica
- Receptor de señales procedentes de Satélites (**LNB**)



16-20.-Desarrolla el Tema de Computo en la nube o Algún otro

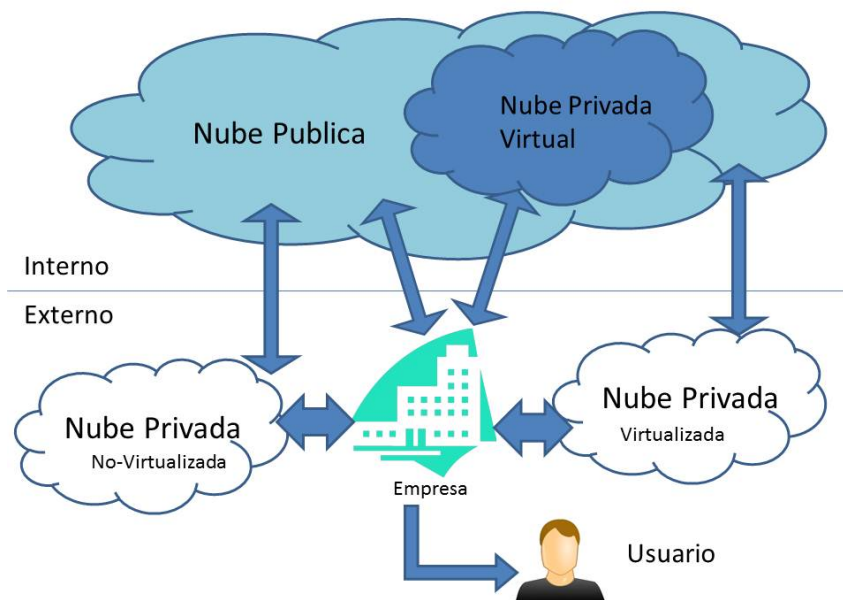
La computación en nube es un sistema informático basado en Internet y centros de datos remotos para gestionar servicios de información y aplicaciones. La computación en nube permite que los consumidores y las empresas gestionen archivos y utilicen aplicaciones sin necesidad de instalarlas en cualquier computadora con acceso a Internet. Esta tecnología ofrece un uso mucho más eficiente de recursos, como almacenamiento, memoria, procesamiento y ancho de banda, al proveer solamente los recursos necesarios en cada momento.

La computación en nube se sustenta en tres pilares fundamentales de los que depende intrínsecamente para su correcto funcionamiento: software, plataforma, e infraestructura. Cada uno de estos pilares

cumple un propósito diferente en la nube al sustentar las distintas áreas de productos y tipos de servicios de cloud computing prestados a corporaciones, empresas y particulares de todo el mundo.

La plataforma de computación en nube (*"Platform as a Service (PaaS)"*) permite a los usuarios acceder a aplicaciones en servidores centralizados, sustentándose en la infraestructura de la nube. De esta manera, permite el funcionamiento de las aplicaciones en nube, facilitando la implementación de las mismas sin el costo y la complejidad de mantener múltiples capas de hardware y software como ha ocurrido hasta ahora.

El último segmento de la computación en nube, la infraestructura como servicio (*"Infrastructure as a Service (IaaS)"*), representa en gran medida la columna vertebral de todo el concepto. La infraestructura es la que permite a los usuarios crear y usar el software y las aplicaciones. En lugar de mantener centros de datos o servidores, los clientes compran los recursos como un servicio completamente externo. Los proveedores cobran los servicios según la base establecida y por la cantidad de recursos consumidos.



Ahora haremos un subneteo pero de una clase B que sera la 128.0.0.0 tambien con 7 subredes.

Recordemos ahora la mascara de subred de la clase B: 255.255.0.0 es decir en numero binario seria:

11111111.11111111.00000000.00000000

Utilizaremos los numeros que hemos encontrado en el ejemplo anterior para este mismo caso, por lo que sabemos que tenemos que tomar 4 bits del octeto , vemos que los 2 primeros octetos estan llenos asi que ocuparemos el tercer octeto para trabajar. Por lo que la nueva mascara de subred nos quedaria de la siguiente manera.

11111111.11111111.11110000.00000000 que en numero decimal es 255.255.240.0

Sabemos que los saltos son de 16 numeros por lo que vimos anteriormente, asi que nuestras subredes quedarian de la siguiente manera.

Numero de Subred	Subred	Broadcast	Rango de IP's Utilizables
1	128.0.0.0	128.0.15.255	128.0.0.1 128.0.15.254
2	128.0.16.0	128.0.31.255	128.0.16.1 128.0.31.254